Pattern Recognition Letters 35 (2014) 91–100

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Pattern Recognition Letters

journal homepage: www.elsevier.com/locate/patrec

建筑平面图的自动分析与基于草图的检索

谢拉兹·艾哈迈德 [a,b,*]，马库斯韦伯 [a]，马库斯·利维茨基 [a]，克里斯托夫·朗根汉 [c]，安德烈亚斯·登格尔 [a,b]，弗兰克·佩茨奥尔德 [c]

德国人工智能研究中心（DFKI）有限公司，特里普施塔特大街122号，67663 凯泽斯劳滕，德国；[b] 凯泽斯劳滕大学计算机科学系知识系统研究组，邮政信箱3049，67653 凯泽斯劳滕，德国；[c] 慕尼黑工业大学建筑学院建筑信息学教研室，阿尔齐斯大街21号，80333 慕尼黑，德国

文章信息

文章历史：在线发表于2013年4月19日

关键词：平面图分析 结构分析 建筑学 墙体检测 符号识别 房间检测

摘 要

本文的贡献主要体现在两个方面。首先，我们提出了一种基于草图的系统——a.SCatch系统，用于查询楼层平面图知识库。其次，为构建此类知识库，我们还提出了一套全新的楼层平面图分析完整系统，该系统能够从现有楼层平面图中提取语义信息。我们引入了若干新颖的预处理方法，例如区分粗线、中线和细线，以及去除位于外墙凸包之外的构件。尤其值得注意的是，通过引入凸包概念，显著提升了最终系统的性能。a.SCatch系统使用户能够便捷地获取历史项目中的知识；用户只需绘制新方案的部分草图，即可检索语义上相似的楼层平面图。一种算法会从DFKI的Touch & Write交互桌上提取建筑师所绘制的语义结构，随后利用图匹配技术对提取的结构进行比对，并返回最相似的结果。在针对参考数据集的楼层平面图分析实验中，我们将所提方法与文献中现有的其他方法进行了比较，结果表明，我们的楼层平面图分析系统优于现有系统。此外，草图识别系统的性能亦相当优异。总体而言，无论是楼层平面图分析还是检索环节，其性能均已达到实际应用的要求。

© 2013年 由爱思唯尔有限公司版权所有。一切权利均

1. 引言

在设计过程中，建筑师以现有及已建成的建筑作为参考。这些参考图纸用于指导类似建筑情境下的解决方案。每当建筑师需要解决一个新的建筑问题时，其首要任务便是寻找相似的项目。通过研究一个或多个既有的参考项目，建筑师试图为当前问题提炼出相应的解决方案。这是一种在建筑设计中常见的方法；在设计过程中善于利用参考项目，并掌握相关知识，是建筑师的一项必备技能。

如今，建筑领域的电子检索主要通过搜索文本注释来实现。然而，仅以文本信息描述建筑作品是不充分的，因为文字描述具有主观性且往往不够精确。因此，对平面图进行纯文本标注过于模糊，难以实现高效的检索。

因此，为了在设计的早期阶段为建筑师提供支持，亟需一种能够帮助其检索相似项目的搜索工具。如前所述，基于文本的检索方法既不充分又过于模糊。此外，由于处理的是视觉信息，采用视觉查询语言来形式化查询更为直观。该语言应是对原始平面图符号体系的抽象，以便建筑师能够以直观的方式构建查询表达式。

Langenhan提出了一种语义结构，用于基于不同结构实体之间的功能与空间关系来描述平面图的内容。该形式化方法生成了一种可用于检索过程的图表示。a.SCatch系统使用户能够便捷地获取以往项目中的知识。用户只需绘制新方案的部分内容，即可搜索语义相似的平面图。

然而，一个众所周知的问题是，为已有的参考论文平面图生成语义数据库十分困难，这也被称为“自举问题”。因此，我们的第二项主要贡献是一个自动平面图识别系统，该系统对平面图进行分析，并最终检索出相应的语义信息。通常，平面图分析系统由信息分割步骤组成，随后

* Corresponding author at: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) GmbH, Trippstadter Straße 122, 67663 Kaiserslautern, Germany.
E-mail address: sheraz.ahmed@dfki.de (S. Ahmed).

0167-8655/$ - see front matter © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2013.04.005

结构分析，最后进行语义信息的提取与对齐。所检索到的结构信息和语义信息可存储于知识库中，以便在后续检索过程中调用。

请注意，本文是Weber等人（2010）在会议上发表的论文的扩展版本，该论文首次提出了a.SCatch系统。尽管Weber等人（2010）仅对检索系统进行了简要描述，但本文则详细阐述了所有相关流程。此外，本文还对Ahmed等人（2011a）提出的楼层平面识别方法进行了深入探讨与评估。最后，我们提出了用于语义楼层平面分析的新型后处理技术，并报告了楼层平面识别、草图识别以及楼层平面检索的相关实验结果。

本方法的创新性关键技术包括：(i) 将墙体划分为厚墙、中等厚度墙体和薄墙，以优化预处理流程；(ii) 提取建筑边界，在文本提取过程中有效去除大量误检；(iii) 基于凸凹性假设检测墙体边缘；(iv) 采用基于图像块的方法，并结合加速稳健特征（SURF）算法，用于在给定的平面图中定位门的位置。

本文的其余部分安排如下。首先，第2节概述相关研究工作；随后，第3节介绍a.SCatch系统的基本概念，并详细讨论楼层平面分析系统的实现细节；第4节展示所开展的实验；最后，第5节对全文进行总结。

2. 相关工作

本节概述了与本文所采用的各类技术相关的研究工作。相关研究可分为以下几类：体系结构背景、基于草图的交互界面、符号识别、完整的平面布局分析系统以及图匹配。

2.1. 架构背景

自20世纪90年代中期以来，将基于案例的推理（CBR）应用于设计与建筑任务的方法被称为基于案例的设计（CBD）。该案例库中存储了已建成或已设计建筑的相关信息，使计算机能够自主地或在建筑师的协助下，据此对解决方案进行相应的调整。表1根据Heylighen和Neuckermans（2001）以及Richter等人（2007）发表的两项研究，对所提出的若干CBD系统进行了简要概述。其中标注的栏目显示了相应功能是否已在概念层面得以实现。

Richter 等人（2007）的研究指出，在将完整的案例描述（问题与解决方案）录入案例库的过程中存在获取瓶颈。我们认为，这主要是由于缺乏适当的输入策略、索引方法以及知识管理流程所致。首先，用户界面应支持建筑师基于图形草图的工作流程，并辅以文本、示意图和表格等多种输入方式。其次，相较于整体的数据存储机制，还需采用一种轻量级的索引策略。最后，问题与解决方案的描述必须按照案例推理（CBR）范式进行存储；然而，大多数 CBD 原型并未正确实现这一 CBR 的基本属性。

2.2 基于草图的交互界面

草图在工程和建筑领域被广泛使用，因为它们是一种熟悉、高效且自然的表达方式。某些类型的想法。Feng 等人（2008）提出了一种用于分析手绘电子电路的二维动态规划方法。Sezgin 等人（2001）则介绍了一个融合多种知识源的系统，以实现对徒手草图的稳健早期处理。

Sim-U-Sketch 是一种基于草图的 Simulink 界面，由 Kara 和 Stahovich 于 2004 年提出，用户只需在计算机屏幕上绘制草图即可构建功能性的 Simulink 模型。为支持迭代式设计，Sim-U-Sketch 允许用户实时与草图交互，以修改现有对象并添加新对象。

COMIC系统（Os和Boves，2003）是一个大型欧洲项目，旨在研究在设计应用中基于笔式输入与语音的多模态交互。在多模态系统方法中，诸如Willems等人（2005）提出的模式检测技术，足以提升此类系统的可用性。

Egenhofer（1996）提出的基于草图的空间查询描述了一种用于几何信息系统的可视化空间查询语言。Yaner和Goel（2006）将视觉类比的检索与映射任务视为约束满足问题进行研究。

2.3. 符号检测

在平面图分析中，一个主要问题在于符号识别。因此，我们在本节中列举了一些与符号识别相关的研究工作。

过去，不同的模式识别技术已被应用于符号检测。Belkasim 等人（1991）、Li 和 Shen（1991）、Adam 等人（2000）以及 Arajo 和 Kim（2007）采用了基于特征描述的方法进行符号检测。同样地，Lladoós 等人（2001）和 Yan 与 Wenyin（2003）则利用文档的结构化表示来进行符号检测。此外，Tabbone 等人（2003）基于图像分割开展了符号检测。然而，分割过程本身会引入误差，并将这些误差传递至后续的识别环节。

另一种解决符号检测问题的思路是采用矢量图像而非栅格图像进行符号检测。Messmer和Bunke（1996）以及Rusiñol和Lladós（2006）均采用了矢量化图像来实现符号检测。除了矢量化之外，Rusiñol等人（2010b）还引入了索引技术，以提升符号检测方法的效率。为进一步增强该方法的可扩展性，Rusiñol等人（2010a）提出了基于矢量图元的关联索引方法。Dutta等人（2011）则提出了一种通过哈希图路径的形状描述子来实现符号检测的方法。

Nayef和Breuel（2010）采用几何基元作为特征点，并通过几何匹配算法对这些特征点进行搜索。为进一步提升该方法的性能与精度，Nayef和Breuel（2011）在从线画中进行部件分割时引入了统计分组技术。分组完成后，再采用Nayef和Breuel（2010）提出的方法进行符号检测。

2.4 地面平面分析

以往，平面图分析曾被用于多种目的。Aoki 等人（1996）和 Lladós 等人（1997）对手绘平面图进行了分析，并分别生成了相应的 CAD 表达；而 Dosch 和 Masini（1999）、Dosch 等人（2000）、Lu 等人（2007）以及 Or 等人（2005）则侧重于对平面图的二维图形进行分析，以便重建相应的三维模型。

Wessel 等人（2008）提出了一种从三维建筑模型中提取房间连通性图的方法。基于此，

[1] Simulink is an environment for multidomain simulation and Model-Based Design for dynamic and embedded systems. http://www.mathworks.com/products/simulink/: Last accessed 04/02/2010

表1 基于案例的设计系统概述。

	Storage			Input			Output						
	Floor plans + text	Abstraction	Topology	Graphic	Verbal	Adaption	Reference projects	Applying solutions	Graphical Information	Learning	Subproblems	Semantic net	Analogy
Archie-II Domeshek et al. (1994)	X	X			X		X		X		X	X	
CADRE Hua et al. (1996)	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
FABEL Voss (1997)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
IDIOM Lottaz et al. (1998)			X	X	X	X		X	X				
PREC. Oxman and Oxman (1993)	X	X			X		X		X		X	X	
SEED L. Flemming (1994)		X			X	X	X	X	X		X		
SL_CB Lee et al. (2002)	X	X			X	X	X	X	X				
TRACE Mubarak (2004)		X	X	X	X		X	X	X				
CaseBook Inanc (2000)	X		X	X	X		X					X	
MONEO Taha (2006)	X	X			X		X		X				X
CBA Lin and Chiu (2003)	X	X			X		X					X	
DYNAMO Heylighen and Neuckermans (2001)	X	X		X	X		X		X	X		X	

通过连通性图，可以从建筑数据库中实现快速且高效的形状检索。Macé等人（2010）提出了一种用于检测建筑平面图中房间的方法，该方法基于对图像的递归分解，直至识别出凸区域。

Heras 等人（2011）对建筑平面图中的墙体进行了分割。分割得到的墙体可用于多种用途，例如三维重建或建筑物边界构建。

本文提出了一种用于平面图自动分析的新方法。该方法借鉴了Macé等人（2010）所提出的思路，并进一步引入了墙体边缘提取、边界检测等新概念。这一通用方法还可用于三维重建及生成CAD格式文件，但当前的重点在于提取平面图的结构信息与语义信息。

2.5. 图匹配

就检索算法而言，子图匹配方法似乎颇具前景。鉴于查询图在运行时被形式化，而模型图数据库则预先存在这一问题，针对此类条件的技术研究具有重要意义。此外，该算法还需处理数据库中可能不存在精确匹配的情况。

在大型数据库环境下，图匹配问题具有较高的难度（Bunke，1997，2000）。因此，索引与预处理方法至关重要。图过滤的核心思想是利用简单特征来减少可行候选集的规模。此外，聚类技术可用于对相似图进行分组。原则上，给定一种相似性（或相异性）度量，例如GED（Bunke和Shearer，1998），即可应用各类聚类算法。

Messmer和Bunke（1999）提出了一种用于子图匹配的决策树方法。他们利用图的置换邻接矩阵来构建决策树。该技术在运行时效率较高，因为决策树是在……之前生成的。

该方法包含所有模型图。然而，该方法必须枚举邻接矩阵的所有排列，因此，正如其在实验中所讨论的那样，该方法在实践中仅适用于最多包含19个顶点的图。

3. a.Catch的概念

基于Langenhan和Petzold（2010）的研究结果，a.SCatch的目标是构建一个能够充分利用语义信息的系统。通过勾勒出某一建筑问题的概念，并触发对以往类似项目的检索，从而实现语义搜索。为此，需要解决若干子任务：

1. 老旧项目语义结构的自动提取，2. 建筑师草图中语义结构的提取，3. 从知识库中检索相似的平面布局，4. 结果的可视化及与用户界面的交互。

以下各节将详细讨论a.SCatch系统各项子任务的具体内容。需要注意的是，我们尽量避免使用过多参数，但仍存在少量参数。这些参数是在包含原始平面图数据集中的10张图像的验证集上进行优化的。测试集则由剩余的80张图像组成，用于评估所提出方法的性能。

3.1. 从平面图中自动提取语义结构

本系统的输入数据以二进制格式提供。[2] 首先，采用分割算法对不同类型的

[2] The actual image size is 2479 × 3508. For making the analysis process more efficient, isotropic down scaling to 1413 × 2000 has been applied.

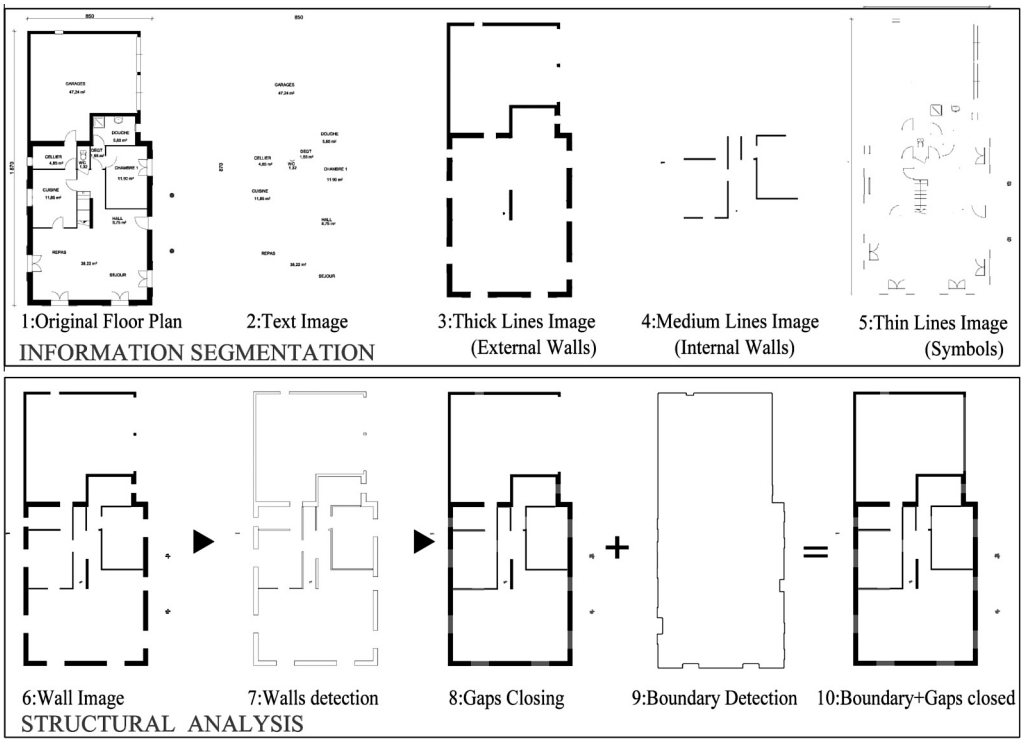


图1. 信息分割与结构分析。

彼此之间相互传递信息（见第3.1.1节）。其次，对所提取的信息结构进行分析，以获取房间的结构信息（见第3.1.2节）。最后，通过语义分析分别获取各房间的功能信息（见第3.1.3节）。

3.1.1. 信息分割

平面图包含的信息共同帮助建筑师表达建筑的实际空间布局与功能关系。在平面图分析过程中，不同类型的信息需要在不同的阶段加以解读。基于分而治之的策略，系统首先对信息进行分割处理。所提出方法的一个关键点在于对平面图中各类信息（如墙体、符号、文字等）进行精细化分割。这是必要的，因为对于某一特定步骤而言，不必要的信息只会构成噪声，并可能导致错误的结果。

首先，采用Ahmed等（2011b）提出的方法进行文本与图形的分割。该方法以Tombre等（2002）的算法为基础，并针对平面图进行了若干改进。文本/图形分割将平面图中的文本与图形分离。随后，文本图像（见图1.2）被用于语义分析，以提取房间功能信息。

图形图像进一步被分割为墙体以及其他建筑构件，如门、窗等。Dosch等人（2000）和Macé等人（2010）采用了一种粗线/细线分离算法，用于将墙体与符号区分开来。该算法将图像分解为两张子图像：一张包含墙体（包括外墙和内墙）的粗线图像，另一张包含符号的细线图像。我们对该方法进行了改进，增加了一类第三种线条，即中等粗细的线条。在所提出的算法中，通过依次执行腐蚀运算后再进行膨胀运算，即可分别获得粗线图像（表示外墙）、中等粗细线图像（表示内墙）以及细线图像（表示符号）。为了得到粗线图像，该过程需重复执行n次。

仅保留厚壁部分，其中 n 是根据训练集中的外墙厚度通过经验公式计算得到的。

随后，将粗线图像从图形图像中减去，得到包含中等和细线条的中间图像。在该结果图像上仅进行一次处理，即可获得中等线条图像。最后，从原始图形图像中分别减去粗线和中等线条图像，即可得到细线条图像。图1展示了从图形图像中提取的粗线、中等线条和细线条图像。这种精细的墙体分割在需要以CAD格式保存平面图或进行建筑物三维重建时尤为有用。粗线条可用于构建建筑边界（参见第3.1.2节）或进行建筑外立面的三维重建；中等线条代表建筑的内部结构与隔断，可用于重建建筑的内部结构；而细线条则表示各类建筑构件，如门、窗、沙发等。然而，建筑的整体结构主要由墙体体现，因此将粗线和中等线条合并，即可得到墙体图像（参见图1.6）。

3.1.2. 结构分析

结构分析的目的是利用先前分割得到的信息尽可能多地提取结构信息。结构分析首先从上述墙图像中检测墙体。为对墙图像进行矢量化，采用如下方法：首先，利用Suzuki和Abe（1985）提出的方法提取墙图像的轮廓；其次，对提取的轮廓采用简单链码法进行多边形逼近。该方法通过压缩检测到的轮廓中的水平、垂直及斜向线段，仅保留这些线段的端点，从而为每个轮廓生成矢量表示（其中每个轮廓对应一个多边形）。随后，将这些点视为各轮廓所对应近似多边形的角点；最后，基于这些角点为每面墙体构建多边形。每个多边形即代表墙图像中的一面墙体。

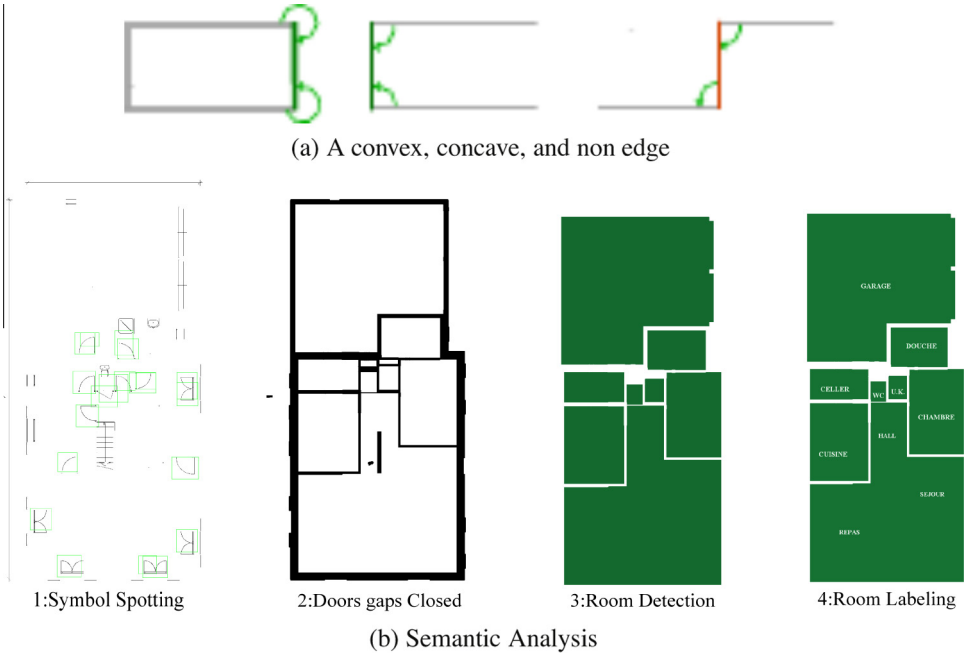


图2. 凸-凹假说与语义分析。

随后，从检测到的墙体中提取墙体边缘，以封闭墙体之间的缝隙。这些缝隙通常出现在门、窗或某些情况下还可能出现在大门等构件处。该过程会提取所有可能存在这些构件的边缘。为提取这些边缘，我们提出了凸/凹假设：若多边形的一条边较短且呈凸形或凹形，则将其判定为墙体边缘（见图2a）。

3.1.3 语义分析

语义分析的目的是提取平面图中的语义信息。尽管人类能够较为容易地获取这些信息，但其自动化实现却具有较高的复杂性。语义分析能够在平面图中识别出不同的建筑构件，并结合其上下文对其进行解释。在本文中，我们采用加速稳健特征（SURF）算法（Bay等，2008），这是一种具有平移、旋转和尺度不变性的鲁棒表示方法。该算法首先从图像中提取关键点或感兴趣点，然后为每个关键点构建一个具有判别能力的描述子。以标准门图像作为SURF的参考模板。由于SURF主要检测弧线特征，因此能够同时识别左开门和右开门。

$$\text{Walledge} = \begin{cases} \text{Convex} & \text{both angles are} > 90^{\circ} \\ \text{Concave} & \text{both angles are} < 90^{\circ} \end{cases}$$

图1.7展示了根据凸/凹假设从墙体图像中提取的墙体边缘。下一步是对所提取边缘之间的缝隙进行闭合处理。需要注意的是，此处仅对那些基于经验确定的阈值T_{merge}而可能含有门窗的缝隙进行闭合。阈值T_{merge}则依据建筑物内部门窗的尺寸设定，并在验证集上进行优化。然而，外墙处的缝隙往往大于建筑物内部门处的缝隙。为了连通甚至这些较大的缝隙，我们首先计算外墙图像，并利用建筑物的边界图像。

建筑物边界提取是所提出方法的另一个关键环节。提取出的建筑物边界可用于闭合通常由门洞造成的较大空隙，并用于获取建筑物的外部轮廓结构。

为了提取建筑物边界，首先对墙体图像构建凸包，并提取位于该凸包内部的楼层平面图像区域，忽略凸包外部的所有内容。随后对提取的图像进行水平和垂直方向的平滑处理，以填补与窗户及门对应的线条之间的间隙。为进一步去除不属于建筑结构的线条（通常对应于测量线），在平滑后的图像上依次执行腐蚀与膨胀操作。完成这些线条的去除后，即可直接提取图像的外轮廓，这些轮廓近似地反映了建筑物的边界，即外墙的位置。在第4.1节所描述的实验中，我们将展示这一特定处理步骤的影响。

需要注意的是，我们的方法提取出了部分错误的符号。在后续步骤中，这些符号的位置将与墙体边缘检测过程中发现的缺口进行匹配。只有与门洞重合的结果才会被认定为实际的门。图2b.2展示了门洞处的缺口已被闭合后的图像。

为检测房间的实际边界，对已闭合缝隙的图像进行取反操作，并在其上执行连通分量分析。剔除所有极小的连通分量，剩余的每个连通分量即被视为一个房间。所检测到的房间如图2b.3所示。在房间检测完成后，下一步是确定各房间的功能，例如卫生间、客厅等。为了识别每个房间的功能，同时利用信息分割得到的文本层以及该房间的连通分量。具体而言，将位于房间边界内的所有文本组件纳入考量。提取房间内的文本后，对其分别进行水平和垂直方向的平滑处理，以合并相邻字符，从而获得单词的边界框。基于这些边界框，将所有单词旋转至水平方向，并对其执行OCR（版本v4）处理。随后，将OCR结果与房间标题词典进行比对，根据Levenshtein距离选取最接近的标题作为该房间的标签。需要注意的是，在应用词典之前，须从OCR结果中去除所有数字及特殊字符。对于未设置物理隔断的房间，其标签可能包含多个类别。

[3] Tessaract has been used for performing OCR.

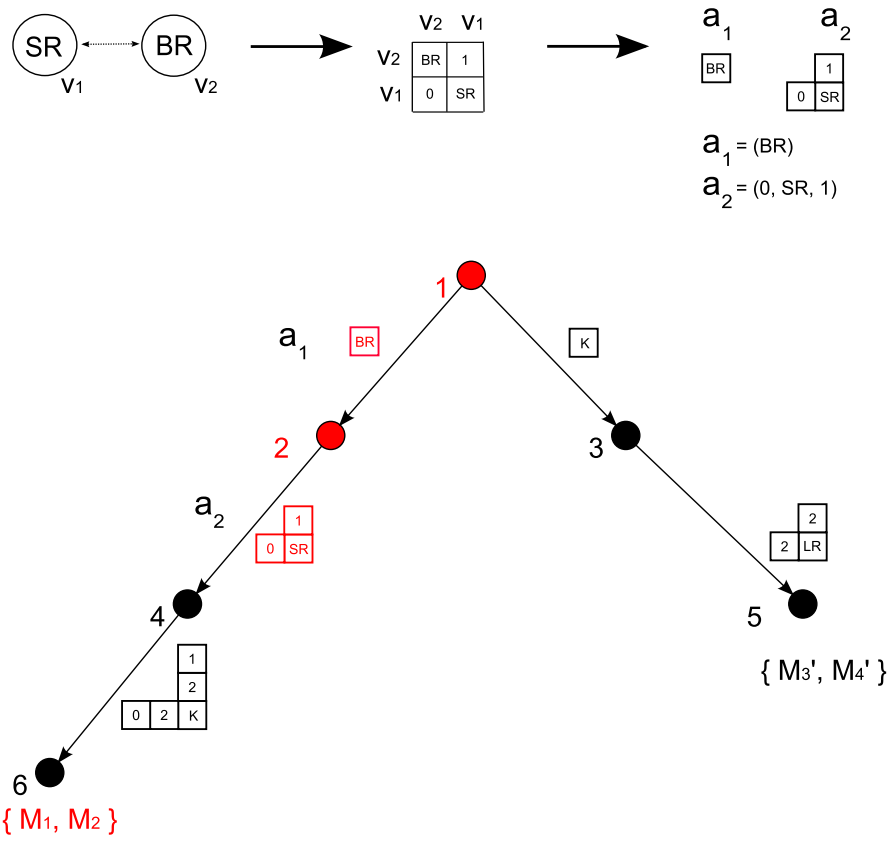


图 3. 包含两个顶点 v_1 and 和 v_2 is represented using an adjacency matrix. The ordering of the vertices has to fulfill the well-founded order. The m 的查询图 矩阵是t 它被分解为其行向量和列向量 a_1 和 a_2。这些向量将用于确定决策树中用于检索的路径。

3.2. 基于草图的检索

由于我们处理的是视觉信息，而仅依赖文字描述的平面图过于模糊，因此我们提出了一种简化的视觉查询语言。当建筑师在检索知识库时，他会将自己的查询形式化为一张草图，这与Egenhofer（1996）提出的“基于草图的空间查询”这一基本概念类似。起初，建筑师会绘制一张包含相关房间、区域和单元的平面图草图（见图6b）。随后，用于捕捉几何形状的笔式输入设备会实时采集相应的在线数据（见图6c），这些数据既表征了各概念，也标识了连接类型。

草图识别采用如下流程进行。在用户绘制过程中，实时笔迹数据会被缓存。一旦用户停止绘制达到预设时长，系统即开始对先前绘制的各组件进行识别。对于形状检测，我们采用了Vision Objects提供的形状检测算法。[4]

目前我们使用以下可视化查询语言：

- 矩形表示结构实体，
- 包围关系表示“部分—整体”关系，
- 单线表示邻接连接，
- 双平行线表示直接连接。

该示意图抽象现已被Langenhan和Petzold（2010）解释并转化为所提出的语义结构。最后，当用户触发搜索时，由矩形和线条构成的场景将被分析。其类型为……

[4] http://www.visionobjects.com/: Last accessed 10/25/2011.

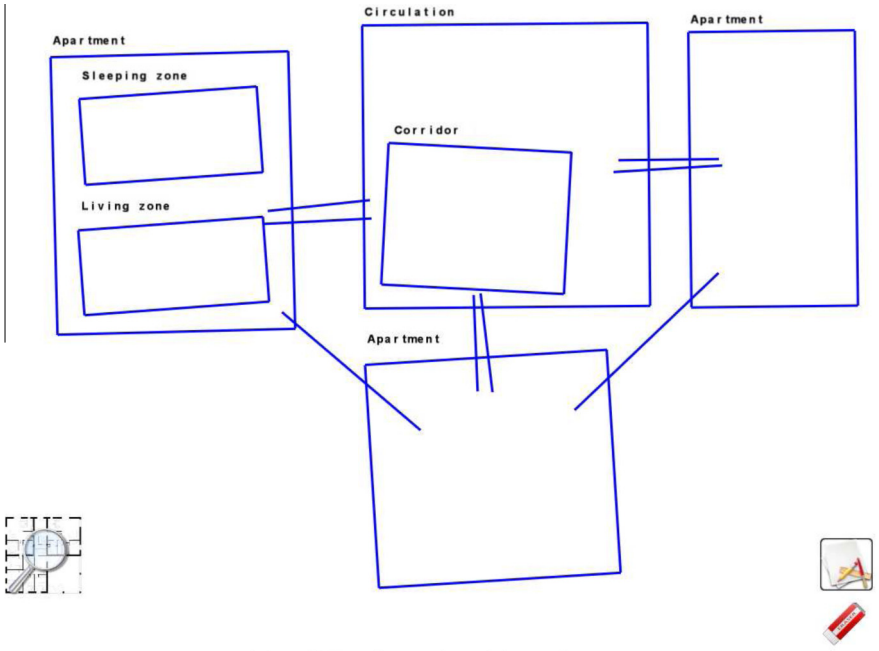
当前，所绘制的实体或连接由用户通过在矩形上添加手写标注来定义。后续工作将致力于解析建筑师的自然符号表达，而非依赖简化的查询语言。

3.3. 图结构

在本节中，我们讨论如何将提取的图结构用于检索。我们提出了相应的检索框架。所提取的语义以图G = (V, E)的形式表示，其中顶点集V具有类型Tv_{ertex}，用于表征层级、单元、区域或房间；边集E亦具有不同的类型T_{edge}，用以区分顶点之间是直接相连还是仅相邻，这两种关系均为对称关系。此外，部分—整体关系用于刻画某一顶点隶属于更高一级类型Tv_{ertex}的顶点，例如，作为睡眠区一部分的卧室。

该检索算法基于Messmer和Bunke（1999）算法的改进版本，其中邻接矩阵的行向量和列向量被组织成一棵决策树。Weber等人（2011）提出的改进方法在图标签上引入了一种有理论依据的全序关系。在原始方法中，必须枚举表示该图的所有邻接矩阵的排列；而在所提出的方法中，不允许出现违反该序关系的排列，从而有效减少了可能的排列数。针对邻接矩阵的每一种排列，其对应的行向量和列向量被用于构建决策树。该决策树包含多个图，并用作实时子图匹配的索引结构。

因此，在运行时，决策树被加载到内存中，并通过遍历该决策树来确定相应的子图矩阵——



(a) a.SCatch retrieval interface.

图4. a. SCatch 检索界面。

表2 房间检测结果。

	Macé et al. (2010)	Proposed	No boundary det.
Detection rate (%)	85	94.88	77.47
Rec. accuracy (%)	69	81.3	86.88
One to many count	2	1.48	1.01
Many to one count	0.76	2.14	1.58

节点被分类。对于查询图Q，根据排序所定义的约束条件确定其邻接矩阵M。随后，该邻接矩阵被分解为行向量和列向量。

ai. 对于决策树的每一层 i，均使用相应的行-列向量 a_i，借助索引结构来确定决策树中的下一个节点。图3展示了一个示例查询，其中卧室（SR）应与浴室（BR）直接相连。更多细节见Weber等（2011），并附有针对最多包含30个顶点的图的实验结果。

我们目前的工作重点是研究用于求解子图匹配问题的近似方法。此外，我们还在探索一种技术，通过比较存储库中的平面布局图并将其相似者归为同一簇，从而对图进行聚类。因此，如果某个查询与某一簇中的某张图不相似，则它也可能与该簇中的其他图不相似。

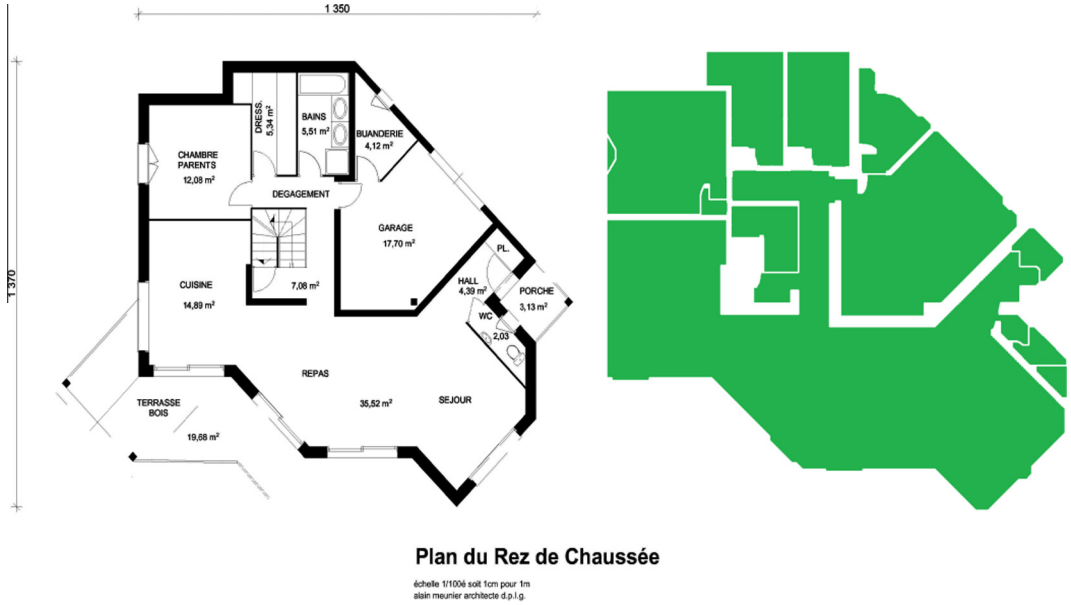


图5. 房间检测结果。

表3 各查询的复杂度与检测率。

Query	Quadrangles		Adjacent C.		Direct C.	
1	#	Corr	#	Corr	#	Corr
1	8	0.96	2	0.95	2	0.8
2	5	0.96	2	09	3	0.9
3	8	0.93	2	0.95	5	0.7
4	6	0.95	3	0.93	1	0.7
5	3	1.0	2	1.0	1	1.0
6	9	0.99	3	0.97	5	0.96
7	6	0.98	2	0.95	4	0.65
8	9	0.99	4	0.93	4	0.9
9	10	0.97	1	0.8	4	0.9
10	3	0.97	1	0.9	2	0.9
Overall		0.97		0.93		0.86

3.4 用户界面

由于笔式输入与触控相结合的交互范式对于建筑师的工作而言更为直观，因此该原型被应用于“Touch & Write”桌面上。Touch & Write 桌面（Liwicki 等，2010）融合了多点触控输入与笔式输入的交互模式。在设计的初始阶段，建筑师更倾向于进行草图绘制；与使用鼠标配合计算机辅助设计（CAD）软件相比，笔式输入能够提供更大的操作自由度。借助 Touch & Write 笔式设备在数字化环境中进行绘图，可以实现更为即时的交互，使建筑师能够立即受益于其图纸的数字化表达。

笔是描绘当前建筑问题的合适工具。语义搜索的结果将以图形化信息的形式呈现，而触控交互则具有直观性。

用于与显示信息进行交互的隐喻。例如，建筑师可以通过简单直观的手势操作来缩放或在平面图中导航。

a.SCatch系统提供了两种用途的工具。首先，一个输入界面使建筑师能够对第3.1节中讨论的自动房间及连通性识别结果进行编辑与修正。在此过程中，通过使用绘图笔在平面图上框选房间、区域或单元。

其次，架构师可以利用所讨论的可视化查询语言绘制查询草图。查询结果以图像形式呈现，并按照计算得到的相似度度量进行排序。用户通过触控手势与结果进行交互（见图4）。

4. 实验

4.1. 平面布局分析评估

我们采用包含原始平面图图像的数据集对所提出的系统进行了评估。该数据集由Macé等人（2010）提出，其中包含了跨度超过十年的平面图图像。数据集中每幅平面图的尺寸为2479×3508像素。所有平面图均被二值化处理，以确保在分析过程中仅使用平面图的结构信息，而不引入颜色信息。

为了报告我们系统的准确性，我们采用了Phillips等人（1999）提出的协议。该协议既可用于报告完全匹配（一对一），也可用于报告部分匹配（一对多和多对一）。更多细节请参见（Phillips等，1999）。

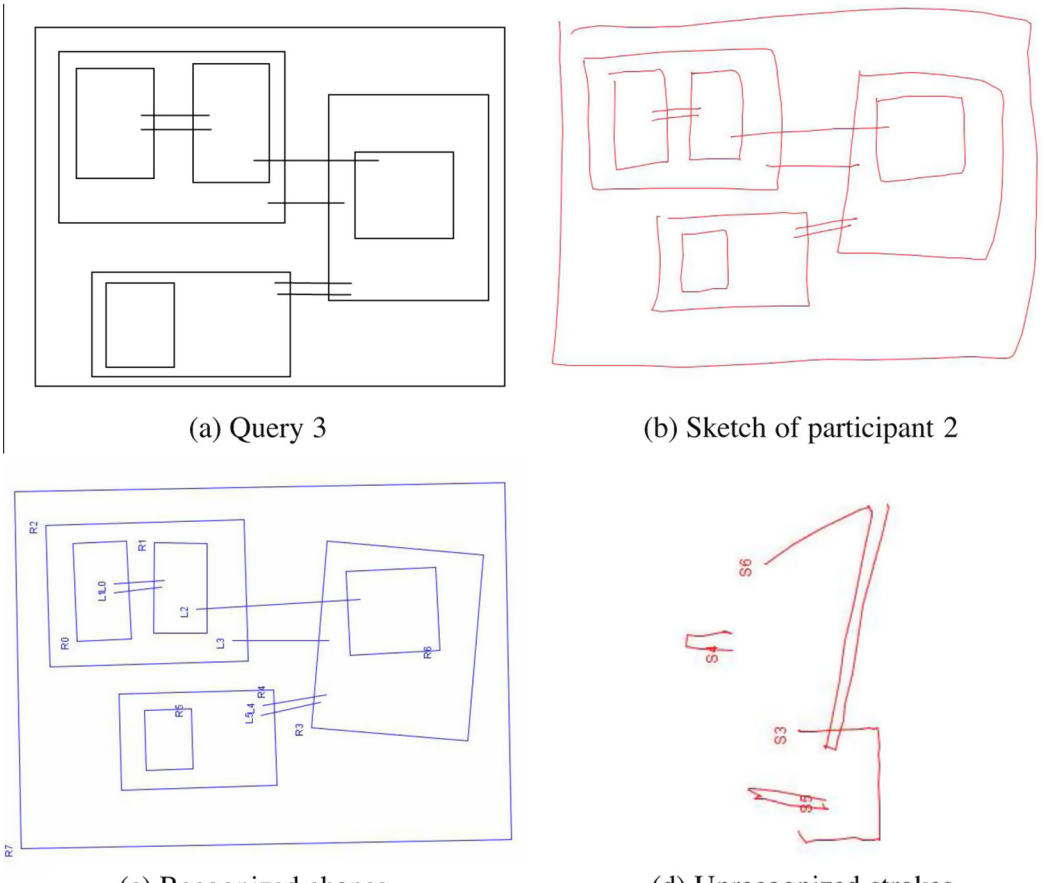


图6. 结果的可视化展示。

表4 各参与者的检出率。

Proband	Quadrangles	Adjacent C.	Direct C.
1	1.0	1.0	0.97
2	0.96	0.82	0.81
3	0.93	0.82	0.77
4	0.91	0.95	0.74
5	0.99	1.0	0.87
6	1.0	0.9	0.97
7	0.97	0.95	0.83
8	0.97	0.95	0.84
9	0.99	0.95	0.94
10	0.97	0.91	0.84

表2展示了在楼层平面图数据集上进行房间检测的结果。总体检测率为94.88%，比Macé等人（2010）所提出的参考系统达到的85%高出约10个百分点。更为显著的是，识别准确率提升了12.30%。在约20%的图像中，识别准确率和检测率均超过90%。在最差的情况下，本系统的识别准确率和检测率仍分别达到50%和66.66%。进一步分析表明，本文引入的边界检测方法（表2最后一列）对检测效果产生了显著的提升。

表2中的结果分析表明，本系统具有较高的识别准确率和检测率，且平均的一对多匹配次数较少。这是因为在本系统中，仅当检测到门或实体隔断时才会将区域划分为子区域，而Macé等（2010）则基于多边形划分进行区域分割。为进一步减少过分割现象，还需改进在检测到门的位置处的缝隙填补算法。

如果在检测到的房间内不存在任何物理隔断，则不进行分割，从而降低分割开销。图5展示了一个非常复杂的示例，其中未包含任何物理隔断的大区域被标记为单个房间。为进一步划分这些区域，可基于楼层平面图中提供的测量数据和文本信息开展详细的语义分析。这一趋势在表2中亦有体现，其中“多对一”映射的数量较高。

4.2. 检索评估

查询生成是 a.SCatch 系统中的关键环节，因此首批实验聚焦于视觉语言。我们设计了十组示例查询，涵盖不同的复杂度级别（见表 3），并要求十名参与者临摹这些草图，最终共获得100份草图。参与者为年龄介于23至29岁之间的男女学生。所有草图均在 Touch & Write 设备上绘制，手写笔画被实时记录。为评估纯粹的识别性能，我们未对识别出的形状提供即时反馈。为了衡量检测算法的准确性，我们统计了正确检测到的四边形及其连接关系的数量。

用于评估的一个查询示例如图6a所示。此外，图6b展示了某位参与者的手绘草图。形状检测算法所识别出的形状如图6c所示。

在评估过程中，我们区分了对四边形、邻接连接以及直接连接的检测率。表3展示了各查询的检测率。可以看出，四边形的检测率非常理想；其余错误大多源于四边形的缺失。需要注意的是，只要某个四边形未被检测到，与其相关的所有连接也将被错误地检测。结合查询2、5和10来看，四边形的高识别率与连接的高识别率呈正相关。

每位参与者的识别率见表4。一个有趣的观察是，有些参与者绘图风格非常优美，易于识别；而另一些用户则倾向于在笔画之间出现断续，或绘制出较为粗糙的四边形，从而导致四边形及其所有相关连接的识别错误，如图6d所示。

随着交互系统对正确检测到的形状予以确认，用户在触发搜索之前有机会纠正被误识别的草图。令人欣慰的是，每二十个矩形中仅需更正一个，这使得草图识别技术已具备实际应用价值。

我们还利用第3.3节中所述的图搜索算法，开展了基于参考平面图的查询实验。其中的主要复杂性在于决策树的生成。通过对该算法的优化，决策树的节点数由3.10 × 10^v0降至1.09 × 10^v2；更多细节详见Weber等（2011）。

5. 结论与未来工作

本文提出了一种基于草图交互的直观平面图检索系统。此外，我们还构建了一个完整的平面图自动分析系统，能够从给定图像中提取平面图的结构与语义信息。为表征平面图的内容，本文进一步提出了基于图的语义结构及相应的视觉查询语言。目前，该系统的草图识别与平面图分析准确率已足以满足实际应用需求。

我们的楼层平面图分析系统已在文献中的数据库上进行了评估。在多项指标上，我们优于现有的最先进方法，并在若干文档上实现了完美的识别率。实验结果表明，所提出的算法在包含90张楼层平面图的大型语料库上表现优异。然而，在实际应用中，还存在更多不同类型的楼层平面图。在未来的工作中，我们将把该方法推广应用于其他类型的平面图。

为提高草图的识别率，可采用一种结合笔画的动态规划方法（Feng等，2008），或同时使用在线与离线识别技术。针对该交互式系统，后续工作将为建筑师提供自由选择权：既可使用所提出的可视化查询语言，也可允许其以自定义符号绘制初始平面布局，并直接从该草图中提取语义图结构。

针对平面图分析的潜在改进措施包括对轮廓线进行归一化处理，并去除外墙以外的图形元素。此外，本方法的一个不足之处在于，其仅能识别实际存在的房间。这意味着，若存在一个较大的区域且该区域内未设置墙体，则该区域将被标记为单一房间。然而，建筑师通常仍会将此类大空间划分为若干功能房间。这种划分可通过基于房间标注结果的更复杂的语义分析来实现。

总之，a.SCatch系统是一种成功的方法，它整合了最先进的离线图像处理技术和在线草图识别技术。结合近年来知识管理领域的最新进展，该系统为基于草图的文档处理提供了一种新颖而强大的工具，并且也可应用于其他应用领域。

致谢

本文作者谨向Joseph Llados及CVC团队的各位成员致以诚挚的感谢，感谢他们为本研究提供了参考数据集。本研究得到了ADIWAs项目的资助。

参考文献

Adam, S., Ogier, J., Cariou, C., Mullot, R., Labiche, J., Gardes, J., 2000. 符号与字符识别：在工程图纸中的应用。IJDAR 3，89–101页。Ahmed, S., Liwicki, M., Weber, M., Dengel, A., 2011a. 建筑平面图自动分析的改进。载于：ICDAR-2011，中国北京。Ahmed, S., Weber, M., Liwicki, M., Dengel, A., 2011b. 建筑平面图中的文本与图形分割。载于：ICDAR-2011，中国北京。Aoki, Y., Shio, A., Arai, H., Odaka, K., 1996年8月。用于解读手绘平面图的原型系统。载于：第13届ICPR，第3卷，747–751页。Arajo, S.A. de, Kim, H.Y., 2007. 基于数学形态学的旋转、尺度与平移不变无分割形状灰度识别。载于：第8届数学形态学国际研讨会，第2卷，61–62页。Bay, H., Ess, A., Tuytelaars, T., Van Gool, L., 2008. 加速稳健特征（SURF）。计算机视觉与图像理解 110，346–359页。Belkasim, S., Shridhar, M., Ahmadi, M., 1991. 基于矩不变量的模式识别：比较研究与新成果。模式识别 24（12），1117–1138页。Bunke, H., 1997. 图编辑距离与最大公共子图之间关系的研究。模式识别快报 18（8），689–694页。Bunke, H., 2000. 图匹配领域的最新进展。载于：ICPR 第2卷，2117页。Bunke, H., Shearer, K., 1998. 基于最大公共子图的图距离度量。模式识别快报，255–259页。Domeshek, E.A., Kolodner, J.L., Zimring, C.M., 1994. 案例库式设计辅助工具包的设计。载于：第三届人工智能与设计国际会议。Dosch, P., Masini, G., 1999. 从建筑各层二维图纸重建三维结构。载于：ICDAR，487页。Dosch, P., Tombre, K., Ah-Soon, C., Masini, G., 2000. 建筑图纸分析的完整系统。IJDAR 3，102–116页。Dutta, A., Llados, J., Pal, U., 2011. 通过图路径哈希实现线画中的符号检测。载于：ICDAR-2011，中国北京。Egenhofer, M.J., 1996. 空间查询——草图法。视觉语言。载于：IEEE 视觉语言研讨会，60页。Feng, G., Sun, Z., Viard-Gaudin, C., 2008. 基于二维动态规划的手绘电路原理图理解。载于：第11届ICFHR论文集，493–498页。Flemming, U., 1994. 种子系统中的案例库设计。自动化施工 3（2–3），123–133页（专题：基于知识的计算机辅助建筑设计）。Heras, L.-P. de las, Mas, J., Snchez, G., Valveny, E., 2011. 建筑平面图中基于墙体区域的分割。载于：ICDAR-2011，中国北京。Heylighen, A., Neuckermans, H., 2000. Dynamo：在线动态建筑记忆。教育技术与社会 3（2）。Heylighen, A., Neuckermans, H., 2001. 面向建筑的案例库式设计工具。计算机辅助设计 33（14），1111–1122页。Hua, K., Faltings, B., Smith, I., 1996. Cadre：基于案例的几何设计。人工智能在工程领域 10，171–183页（第13期）。Inanc, B.S., 2000. Casebook：住宅平面图的信息检索系统。载于：第五届CAADRIA，389–398页。Kara, L.B., Stahovich, T.F., 2004. Sim-u-sketch：Simulink的草图式交互界面。载于：AVI，354–357页。Langenhan, C., Petzold, F., 2010. 建筑的指纹：基于草图的设计方法——通过平面图的语义指纹化研究建筑布局。建筑与现代信息技术 4（13）。Lee, J., James, P., Garrett, H., Stephen, P., Lee, R., 2002. 将住宅设计与基于案例的推理相结合。卡内基梅隆大学博士论文。Li, B.-C., Shen, J., 1991. 矩不变量的快速计算。模式识别 24（8），807–813页。Lin, C.J., Chiu, M.L., 2003. 案例库中设计信息的智能语义查询。数字设计——研究与实践。载于：第10届计算机辅助建筑设计未来国际会议论文集，125–135页。Liwicki, M., El-Neklawy, S., Dengel, A., 2010. Touch & Write——带笔输入的多点触控桌。载于：DAS，479–484页。Lladoós, J., Mart´, E., Villanueva, J.J., 2001. 基于区域邻接图之间容错子图匹配的符号识别。IEEE PAMI期刊 23，1137–1143页。Lladós, J., López-Krahe, J., Mart´, E., 1997. 利用子图同构与霍夫变换理解手绘平面图的系统。机器视觉与应用 10，150–158页。

Lottaz, C., Stalker, R., Smith, I., 1998. 面向交互式设计的约束求解与偏好激活。《工程设计、分析与制造中的人工智能》第12卷第1期，13–27页。Lu, T., Yang, H., Yang, R., Cai, S., 2007. 建筑图纸的自动分析与集成。IJDAR 第9卷，31–47页。Macé, S., Locteau, H., Valveny, E., Tabbone, S., 2010. 一种用于检测建筑平面图图像中房间的系统。载于：DAS。ACM，美国纽约州纽约市，第167–174页。Messmer, B., Bunke, H., 1999. 基于决策树的图及子图同构检测方法。《模式识别》第32卷，1979–1998页。Messmer, B.T., Bunke, H., 1996. 工程图纸中图形符号的自动学习与识别。载于：第一届GREC论文集。Springer-Verlag，英国伦敦，第123–134页。Mubarak, K., 2004. 建筑设计组合中的基于案例推理方法。博士论文，卡内基梅隆大学建筑学院。Nayef, N., Breuel, T.M., 2010. 基于分支定界算法的图形符号检索。载于：ICIP，第2153–2156页。Nayef, N., Breuel, T.M., 2011. 用于从线画中分割符号部件的统计分组方法及其在符号定位中的应用。载于：ICDAR-2011，中国北京。Or, S.-H., hong Wong, K., kin Yu, Y., yuan Chang, M.M., 2005. 建筑平面图图像理解与模型生成的高度自动化方法。VMV。Os, E.D., Boves, L., 2003. 迈向环境智能：能够理解我们意图的多模态计算机。载于：eChallenges，第22–24页。Oxman, R., Oxman, R., 1993. 先例：设计案例库中的记忆结构。载于：第五届计算机辅助建筑设计未来国际会议论文集，CAAD Futures’93。North-Holland Publishing Co.，荷兰阿姆斯特丹，第273–287页。Phillips, I., Chhabra, A., 1999. 图形识别系统的实证性能评估。PAMI 第21卷第9期，849–870页。Richter, K., Heylighen, A., Donath, D., 2007. 回望未来——面向建筑的基于案例的设计工具案例库更新。载于：知识建模——eCAADe。Rusiñol, M., Borràs, A., Lladós, J., 2010a. 用于线画图像中符号定位的矢量基元关系索引。《模式识别快报》第31卷第3期，188–201页。Rusiñol, M., Lladós, J., 2006. 利用矢量特征进行技术图纸中的符号定位。载于：图形识别——十年回顾与未来展望。《计算机科学讲义》第3926卷，第35–46页。Rusiñol, M., Lladós, J., Sánchez, G., 2010b. 通过区域字符串查找表实现矢量化技术图纸中的符号定位。《模式分析与应用》第13卷第3期，321–331页。Sezgin, T.M., Stahovich, T., Davis, R., 2001. 基于草图的交互界面：草图理解的早期处理。载于：2001年PUI会议论文集。ACM，美国纽约州纽约市，第1–8页。Suzuki, S., Abe, K., 1985. 基于边界跟踪的数字化二值图像拓扑结构分析。《计算机视觉、图形学与图像处理》第30卷第1期，32–46页。Tabbone, S., Wendling, L., Tombre, K., 2003. 利用角度特征信息匹配线画图像中的图形符号。IJDAR 第6卷，115–125页。Taha, D.S., 2006. Moneo——一个建筑辅助系统。博士论文，埃及亚历山大里亚大学。Tombre, K., Tabbone, S., Pélissier, L., Lamiroy, B., Dosch, P., 2002. 文本与图形分离再探。载于：Lopresti, D., Hu, J., Kashi, R.（编），DAS，第2423卷。Springer，柏林/海德堡，第615–620页。Voss, A., 1997. fabel中的案例设计专家。载于：设计中基于案例推理的问题与应用，第301–335页。Weber, M., Liwicki, M., Dengel, A., 2010. a.SCAtch——面向建筑平面图的基于草图的检索系统。载于：第12届ICFHR。Weber, M., Liwicki, M., Dengel, A., 2011. 基于良序全序的索引以加速子图同构检测。载于：Jiang, X., Ferrer, M., Torsello, A.（编），《模式识别中的图表示》。Springer，第185–194页。Wessel, R., Blümel, I., Klein, R., 2008. 房间连通性图：建筑领域的形状检索。载于：Skala, V.（编），WSCG。UNION Agency-Science Press。Willems, D., Rossignol, S., Vuurpijl, L., 2005. 在线笔迹绘制与手写识别中的模式检测。载于：2005年ICDAR会议论文集，美国华盛顿特区，第31–35页。Yan, L., Wenyin, L., 2003. 基于案例的方法进行工程图纸识别。载于：第七届ICDAR会议论文集，美国华盛顿特区，第190–194页。Yaner, P.W., Goel, A.K., 2006. 视觉类比：将类比检索与映射视为约束满足问题。《应用智能》第25卷第1期，91–105页。